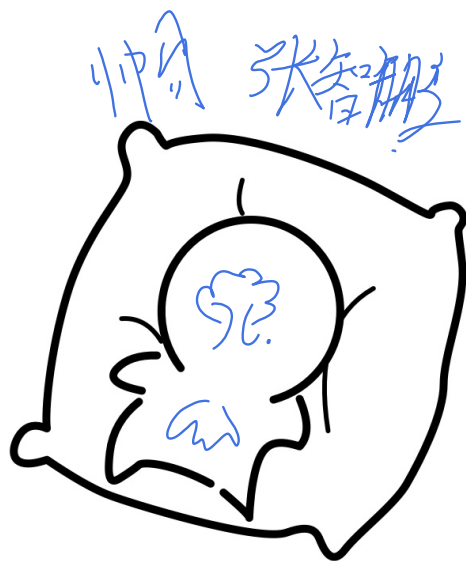


I choose to Lying Flat

Daily Reminder



beautiful things happen
when you do the work to reprogram
that negative voice in your head

第一讲 网络协议概述 (选填)

1. 不同层面数据包怎么分?

1. 应用层: 传输上层业务数据, 为原始报文。(HTTP, DNS, FTP)
2. 传输层: 封装TCP/UDP首部, 形成报文段/数据报, 依靠端口实现进程通信。
3. 网络层: 封装IP首部, 构成IP数据包, 通过IP地址进行路由寻址。
4. 数据链路层: 封装MAC帧头帧尾, 依靠MAC地址实现链路传输。
5. 物理层: 转为比特流信号传输。

2. 什么是网络协议?

计算机等设备之间互相通信的“约定”。

3. TCP/IP协议族 很多互联网协议的集合

4. 网络协议标准制定

- IEEE: 制定网络层 数据链路层相关标准
- IETF: 制定网络层 传输层相关标准
- RFC: 文件 → 有互联网 UNIX ~

网络协议(Network Protocol) 是为了进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定, 即通信双方需要共同遵守, 互相理解。

三要素:

语法: 规定传输数据的格式 (如何讲)

语义: 规定所要完成的功能 (讲什么)

时序 (顺序): 规定各种操作的顺序 (双方讲话的顺序)

5. 什么是IP地址?

IP(逻辑地址): Internet Protocol, 标识一台互联网设备(PC、服务器、手机、路由器等)的身份ID, 类似公民的家庭住址。例如: 192.168.1.1

6. 什么是MAC地址?

什么是MAC地址?

MAC地址(物理地址): 固化在网卡上面一串不可更改的物理地址全球独一无二

第二讲 ARP协议与MAC帧

1. 对流量数据怎么区分 ARP请求和ARP响应?

1. ARP请求: 广播帧, 目的MAC全FF, 目的IP为目标主机IP, 源IP源MAC为本机, opcode=1, 询问对方MAC地址。
2. ARP响应: 单播帧, 目的MAC是请求方MAC, opcode=2, 告知自身MAC地址, 回复对方查询。

封装MAC帧

2. ARP以太网MAC帧填充大小

以太网帧数据部分最小要求46字节 标准IP+ARP报文固定为28字节

差值为 $46 - 28 = 18$ 字节 填充大小为18字节

2、为何填充

以太网帧有最小长度限制，不足最小载荷长度必须补零填充，防止短帧被链路误识别、保障CRC校验完整，保证二层链路可正常传输识别。

3、是否固定? & 为何固定! 固定多少!

长度固定，固定填充18字节

原因：IPv4标准ARP报文长度固定28字节，以太网帧最小数据区固定46字节，差值固定为18字节，因此ARP帧填充长度固定不变。

4、ARP攻击分类

1. ARP欺骗 (ARP ^{数据网关} 毒化)：伪造ARP报文篡改网关/主机MAC映射，实现中间人窃听、流量劫持
2. ARP泛洪攻击：海量伪造ARP报文耗尽交换机MAC表，使网络退化为广播洪泛，瘫痪局域网
3. ARP拒绝服务攻击：恶意伪造ARP条目，篡改目标ARP缓存，阻断主机内外网通信

ARP 地址解析协议

定义：

ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议) 是一个用于将网络层地址，解析为数据链路层地址的关键通信协议。

核心作用：

ARP的主要功能是在局域网 (LAN) 内，通过已知的 IP 地址，找到对应设备的 MAC 地址。

为什么需要它?

在 TCP/IP 网络中，数据包最终需要封装成数据帧才能在物理网络上传输。数据帧的头部需要包含目的地的 MAC 地址，而 ARP 负责提供这个 MAC 地址。

协议特点

- ✓ 将一个已知的IP地址解析为MAC地址从而进行二层数据交互
- ✓ 是一个三层的协议,但是工作在二层,是一个2.5层协议
- ✓ 本网段有效, ARP 只能在同一物理网络 (广播域) 内工作。

第三讲 IP协议与ICMP协议

1. IP实现哪些功能!

将异构的网络连接起来,实现异构网络间分组交换

2 IP头部(首部)的内容

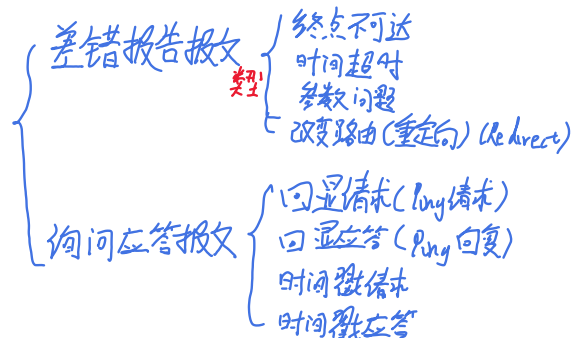
版本号、首部长度、服务类型、总长度、标识、片偏移、生存时间、协议、首部校验和、源地址、目的地址、可选字段

- IP 数据报由首部和数据两部分组成；
- 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节；
- 在首部的固定部分后面是一些可选字段，其长度是可变的。



详见PPT

3. 常见的ICMP报有什么? 哪种类型?



4 ICMP实现哪些功能?

1. 差错报告 目的不可达、源站抑制、超时、参数问题、重定向
2. 查询 回显请求/应答、地址掩码请求/应答、时间戳请求/应答

为什么需要ICMP协议?

为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会, 在网际层使用了网际控制报文协议ICMP;

ICMP 使主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告;

ICMP 不是高层协议(看起来好像是高层协议, 因为ICMP报文是装在 IP 数据报中, 作为其中的数据部分), 是IP层的协议。

5 如何判断是哪种报文代码?

● Error 差错报告报文 (单向报错)

1. Type=3 目的 (终点) 不可达

- Code0: 网络不可达
- Code1: 主机不可达
- Code2: 协议不可达
- Code3: 端口不可达 (最高频考点)
- Code5: 源站选路失败

2. Type=5 重定向 (改路由)

- Code1: 主机路由重定向

3. Type=11 时间超时

- Code0: TTL生存时间耗尽 (traceroute路由追踪专用)

4. Type=12 参数问题

- Code0: IP首部格式出错

● Query 查询应答报文 (请求-回复成对)

1. Type=8 Code0: Echo request 回显请求 (ping发出去的包)

2. Type=0 Code0: Echo reply 回显应答 (ping回来的回复)

3. Type=17 Code0: 地址掩码请求

4. Type=18 Code0: 地址掩码应答

Type	Code	Description	Query	Error
0	0	Echo Reply: 回送应答 (ping应答)	√	
3	0	Network Unreachable: 网络不可达		√
3	1	Host Unreachable: 主机不可达		√
3	2	Protocol Unreachable: 协议不可达		√
3	3	Port Unreachable: 端口不可达		√
3	5	Source routing failed: 源站选路失败		√
3	6	Destination network unknown: 目的网络未知		√
3	7	Destination host unknown: 目的主机未知		√
5	1	Redirect for host: 主机重定向		√
8	0	Echo request: 回送请求 (ping请求)	√	
11	0	TTL equals 0 during transit: 传输期间生存时间为0		√
12	0	IP header bad (catchall error): 坏的IP首部 (包括各种差错)		√
17	0	Address mask request: 地址掩码请求	√	
18	0	Address mask reply: 地址掩码应答	√	

第四讲 RIP协议与OSPF协议

1. RIP和OSPF两者特点、(度量)

1) RIP协议 (距离矢量协议)

- ✓ 一种内部网关路由协议，在单一自治系统内的路由器去传递路由信息

度量值 靠跳数(metric)来衡量到达目的的距离

最大15跳，16跳表示不可达

- ✓ 每隔30秒向相邻的路由器发送路由更新消息，采用的UDP 520 端口。周期性广播更新、收敛慢、易环路、适合小网络
- ✓ RIP动态路由协议是从相邻的路由器去学习对应的路由条目

2) OSPF协议

- 路由类型：链路状态协议
- 度量值：开销Cost (带宽计算)
- 无最大跳数限制，看链路网速优劣选路
- IP协议号89，触发式增量更新，收敛快、无环路，适合大中型网络

2 RIP与OSPF的选择的依据

1、小型网络、拓扑简单、设备性能差→选RIP

组网范围小、节点少，配置简单运维方便，以跳数选最优路径

2、大中型网络、拓扑复杂、跨度大→选OSPF

网络节点多、地域广、链路复杂，以带宽开销Cost选最优路径，收敛快、无环路、稳定可靠

3 RIP版本1.2, 为解决 问题

RIP1

- ✓ 有类路由协议(采用标准子网掩码)
- ✓ 广播更新
- ✓ 不支持VLSM (可变长子网掩码，非标准子网掩码)
- ✓ 自动路由汇总，不可关闭
- ✓ 不支持不连续子网

RIP2

- ✓ 无类路由协议 (可以使用非标准子网掩码)
- ✓ 组播更新 (只会向运行了RIP的路由器发送更新消息)
- ✓ 支持VLSM
- ✓ 自动汇总，可以关闭
- ✓ 支持不连续的子网

4. OSPF配置区域划分

- ✓ 为了适应大型网络
- ✓ 每个OSPF的路由器只维护自己所在区域的链路状态信息
- ✓ 每个区域都有一个区域ID
 - 区域ID可以表示成一个十进制的数
 - 可以表示成一个IP地址

5. DR和BDR特点与工作模式

特点:

1. DR (指定路由器)

- 负责和本网段所有邻居同步LSDB链路信息
- 全网泛洪LSA链路报文, 减少邻接关系数量
- DR故障时, BDR直接升级顶替, 网络快速收敛

2. BDR (备份指定路由器)

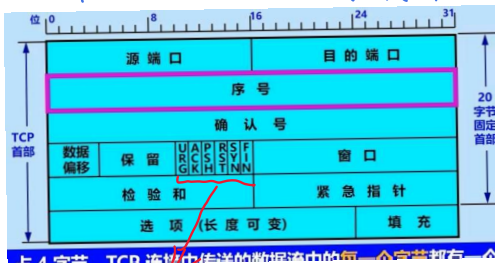
- 作为DR冗余备份, 和全网邻居建立邻接关系
- 实时监听DR状态, DR宕机立刻替补成为新DR
- DR恢复后不会立刻抢占, 保持网络稳定

工作模式

1. 先比较接口OSPF优先级 (0表示不参与选举, 数值越大优先级越高)
2. 优先级相同, 选Router-ID大的设备
3. 选举非抢占模式: 网段已完成选举后, 新接入高优先级路由器不会强行抢占原有DR/BDR, 网络稳定不震荡

第五讲 TCP协议与UDP协议

1. TCP对应的IP数据报文头部有什么?



挥手握手

2. 怎么根据字段判断包?

- 1. IP头协议字段=6 → 内层一定是TCP报文
- 2. TCP标志位: SYN=连接请求、ACK=确认、FIN=断开、RST=重置连接

3. 如何判断客户端与服务器谁发向谁的

② 客户端&服务器方向判断

看端口号:

- 客户端: 随机高位端口 (1024以上)
 - 服务器: 固定知名端口 (80、443、21、22等)
- 小端口 → 大端口: 服务器 → 客户端
大端口 → 小端口: 客户端 → 服务器

4. 三次握手 四次挥手 (两次为何不行)

三次握手:



$ack = seq + 1$
 $seq = ack$

四次挥手:



$seq = ack$
 $ack = seq + 1$

5. TCP与UDP的特点

1) TCP

TCP是一种面向连接的传输层协议。

面向连接：在传输应用层的数据之前，需要首先建立一条用于通信的通道，称之为TCP连接。

2) UDP

- ✓ UDP（用户数据报）协议，是传输层的另外一个协议。
- ✓ 一种**无连接**的传输层协议，同样采用了客户端+服务端的通信模型。
- ✓ UDP是一种无连接、不可靠的运输协议。不需要建立连接，直接发送数据，不会去重新排序，不需要确认。

TCP	UDP
面向连接、可靠传输	无连接、不可靠传输
三次握手建连、有序重传	直接发包、无序无确认
流量控制、拥塞控制	无控、速度极快
报文有序、无丢包	允许丢包、直播视频场景

6 TCP的攻击有哪些

最近讲 TCP协议与UDP协议

TCP常见攻击方法

攻击原理（考试必备）

利用TCP三次握手漏洞，攻击者只发送第一个SYN包，不回复最后的ACK包，甚至伪造源IP地址。

- 攻击者 → 发送大量 SYN 请求
- 服务器 → 回复 SYN-ACK，并等待客户端确认
- 攻击者 → 不回复，或者伪造IP不回复
- 结果：服务器资源被半连接占用，端口耗尽，无法处理正常请求。

核心特征

- 攻击方式：消耗服务器半连接队列（Backlog队列）
- IP特征：通常是伪造IP（无法回包）或者攻击端根本不发ACK
- 报文特征：只获得大量 SYN 包，缺少 ACK 包
- 检测跟写口诀

发SYN不发ACK，耗尽服务器半连接，从而拒绝服务。

还有

1. SYN Flood 洪水DOS攻击（图里这个）
伪造大量SYN连接请求，服务器回复SYN+ACK后收不到客户端ACK，占用半连接队列，服务器无法响应正常用户，经典拒绝服务攻击。
2. RST Reset 断连接攻击
伪造TCP RST复位报文，直接强制断开两端TCP通信，直接阻断网页、远程、业务连接。
3. TCP会话劫持攻击
篡改源IP地址，伪造报文插入双方通信，中间人劫持会话、窃取数据。
4. ACK Flood 确认包洪水攻击
海量伪造TCP ACK报文，耗尽服务器CPU算力，造成网络瘫痪。
5. TCP重放攻击
截获历史TCP握手报文，重复发送老旧连接包，干扰正常TCP链路通信。
6. FIN Flood 空连接洪水攻击
大量FIN断开报文，消耗服务器资源，耗尽端口池。

第4章 DHCP协议(动态主机配置+协议)

1. DHCP是干嘛的

基本概念：

- ✓ 主要是一个局域网的网络协议，广泛应用在一个局域网内部。
- ✓ 动态主机配置协议：主要就是给客户机提供TCP/IP参数（IP地址、子网掩码、网关、DNS等）。

优点：

- ✓ 减少管理员工作量
- ✓ 避免IP冲突
- ✓ 避免输入错误
- ✓ 提高IP地址利用

基本特点：

- ✓ 它是一个应用层的协议
- ✓ 基于UDP
- ✓ 主机是向服务器的67号端口，服务器响应给客户机的68号端口
- ✓ 客户机与服务器的交互过程

2. DHCP的报文以什么形式交互?

- ✓ 客户机发送 DHCP discover, 以广播方式
- ✓ 网络中所有的DHCP服务器都会收到, 都会响应 (DHCP offer), 客户机会向收到的第一个offer报文的服务器发送DHCP request
- ✓ 服务器确认, 客户机获得TCP/IP参数

传输层 UDP+协议

服务器端口 67 客户端端口 68

3 DHCP报文格式

```
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xfefb824d
Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: DESKTOP-84064EH.local (00:50:56:c0:00:01)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
> Option: (61) Client identifier
> Option: (50) Requested IP Address (192.168.153.1)
> Option: (12) Host Name
> Option: (60) Vendor class identifier
> Option: (55) Parameter Request List
> Option: (255) End

Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0xfefb824d
Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: DESKTOP-84064EH.local (00:50:56:c0:00:01)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
> Option: (61) Client identifier
> Option: (50) Requested IP Address (192.168.153.1)
> Option: (12) Host Name
> Option: (60) Vendor class identifier
> Option: (55) Parameter Request List
> Option: (255) End
```

- Message type: 消息类型 (1标识请求, 2表示响应)
- Hardware type: 硬件地址类型 (Ethernet (0x01))
- Hardware address length: 硬件地址长度 (以太网6)
- Hops: DHCP报文经过的DHCP中继的数目 (默认为0)
- Transaction ID: 事务ID
- Seconds elapsed: 客户端获取IP时间
- Bootp flags: 保留字段 0x0000
- Client IP address: 客户机IP地址
- Your (client) IP address: 服务器可以提供给客户机的IP
- Next server IP address: DHCP服务器IP
- Relay agent IP address: 中继代理的IP
- Client MAC address: 客户机MAC地址
- Client hardware address padding: 客户机MAC地址填充 (20)

4 DHCP常见的攻击与防御

攻击

- ✓ 攻击DHCP服务器, 消耗地址池中的IP地址, 让新来的主机不能获得IP。
- ✓ 伪装成DHCP服务器, 采用中间人攻击, 获取各种数据包。

防御

通过在交换机上配置信任端口

第七章 DNS协议(域名解释协议)

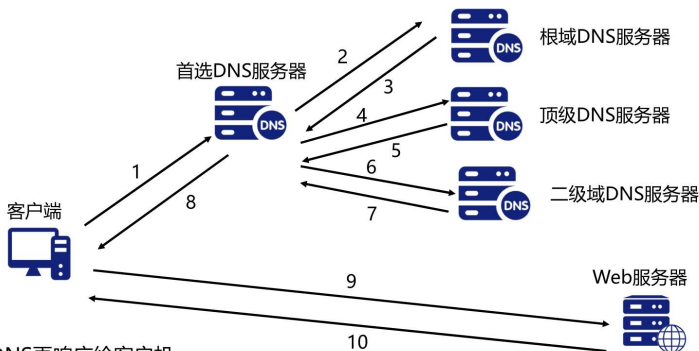
1. DNS域名查询方式有哪些?

1. ✓ 递归查询

当客户机请求自己的首选DNS服务器, 首选DNS服务器上有域名记录信息, 直接响应给客户机 (根据上图所示, 第1步和第8步就是递归查询)

2. ✓ 迭代查询

首选DNS服务器没有域名记录信息, 通过一步一步去请求根域服务器、顶级域服务器、二级域服务器, 最终找到对应的域名记录信息



当首选DNS再响应给客户机

1. ✓ 客户机想要访问 `www.baidu.com`, 根据自己的TCP/IP参数, 向自己的首选DNS服务器发送DNS请求; 如果直接可以找到`www.baidu.com`的IP地址信息(直接响应给客户机)
2. ✓ 首选DNS收到客户机的请求后, 会去查询自己的区域文件, 找不到 `www.baidu.com`的IP地址信息(将请求转发到根服务器, 需要配置根提示);
3. ✓ 根服务器收到请求后, 由于根服务器只维护顶级域服务器信息, 会响应顶级域服务器
4. ✓ IP(com), 首选DNS根据根服务器响应的信息, 将请求转发到com顶级域
5. ✓ 顶级域服务器收到请求, 由于com顶级域服务器只维护二级域信息, 会响应二级域服务器
6. ✓ IP(baidu.com), 首选DNS根据顶级服务器响应的信息, 将请求转发到二级域服务器 IP(baidu.com)
7. ✓ baidu.com二级域收到请求, baidu.com DNS服务器里面维护的是baidu.com区域所有的主机信息, 包含了`www.baidu.com`的信息, 直接将`www.baidu.com`的IP地址响应给首选DNS

8.9.10 ✓ 首选DNS再响应给客户机

第八章

1. 区分FTP与TFTP(怎么判断)

1. FTP

FTP是基于客户/服务器(C/S)的协议。

用户通过一个客户机程序连接在远程计算机上运行的服务器程序, 依照FTP协议提供服务, 进行文件传送的计算机就是FTP服务器。

连接FTP服务器, 遵循FTP协议与服务端传送文件的电脑就是FTP客户端。

✓ FTP: 基于传输层TCP协议, 默认端口号(20端口一般用于传输数据, 21号端口用于传输控制信息)。

客户机: 连接FTP服务器时用什么端口?

但是, 是否使用20号端口作为传输数据端口, 和FTP的传输模式有关:

如果采用的主动模式: 传输数据使用20号端口

如果采用的被动模式: 传输数据使用的端口需要服务器和客户机协商决定

✓ 主动模式(port方式): 建立连接使用21号端口, 客户端通过此通道向服务器发送port命令, 服务器从20号端口主动向客户端发起连接。

✓ 被动模式(pasv/passive)方式: 建立连接使用21号端口, 客户端向服务器发送pasv命令, 服务器收到后会随机打开一个高端端口(大于1024), 服务器在指定范围内的某个端口被动等待客户机连接。

2. TFTP

- TFTP协议:**
- ✓ TFTP(简单文件传输协议)也是采用客户机/服务器模式的文件传输协议
 - ✓ TFTP适用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的环境
 - ✓ TFTP承载在UDP之上, 端口号69
 - ✓ TFTP仅提供简单的文件传输功能(上传、下载)
 - ✓ TFTP没有存取授权与认证机制, 不提供目录列表功能
 - ✓ TFTP协议传输是由客户端发起的



- TFTP协议:**
- ✓ 数据块的大小固定为512
 - 如果最后一块正好是512, 最后需要发送一个不带数据的空包
 - 如果最后一块数据不足512, 则不需要额外发送数据包

2 怎么判断上下端文件传输完成?

• FTP 场景:

1. 客户端/服务器收到 226 Transfer complete 响应码。
2. 数据连接正常关闭 (FIN 报文), 控制连接保持。
3. 本地文件大小与远程文件大小一致。

• TFTP 场景:

1. 接收端收到最后一个数据块 (块号=总块数), 并回复 ACK。
2. 发送端收到最后一个 ACK 后, 结束传输。
3. 本地文件大小等于源文件大小。

第九讲

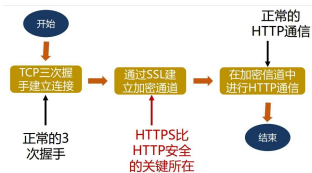
1、HTTPS比HTTP增强了什么?

HTTPS是以安全为目标的HTTP通道, 并不是独立于HTTP的一个全新协议, 而是在HTTP协议的基础上, 添加了SSL/TLS握手以及数据加密传输, 也属于应用层协议。

HTTPS

定义:

(全称: Hyper Text Transter Protocol over Secure Socket Layer), 是以安全为目标的HTTP通道, 在HTTP的基础上通过传输加密和身份认证保证了传输过程的安全性。



HTTP

基本概念:

- ✓ HTTP(超文本传输协议)是用于在万维网服务器上传输超文本(HTML)到本地浏览器的传输协议
- ✓ 属于TCP/IP协议族的一员(HTML文件、图片、查询结构等)
- ✓ 基于传输层TCP的80号端口

- (1) 在客户端使用浏览器通过URL向HTTP服务器发送请求

URL: (统一资源定位符), 由三部分组成

https://www.xaut.edu.cn/zjg/glig.htm

协议 主机和端口 (80) 文件名和路径

- (2) Web服务器根据收到的请求直接向客户机响应信息
- (3) 针对于HTTP默认端口号是80端口, 默认端口可以改(会影响客户机的访问, 建议改为其他非标准端口)

2 各自报文优点

一、HTTP 报文

优点

1. 明文传输, 报文结构简单、解析速度快, 开销小。
2. 无需加密握手, 连接建立快、延迟低。
3. 服务器处理成本低, 资源占用少。

缺点 (考试常考)

1. 明文传输, 报文易被窃听、篡改、劫持, 无安全性。
2. 无身份校验, 易遭中间人攻击。

二、HTTPS 报文 (HTTP + SSL/TLS)

优点 (核心考点)

1. 报文加密传输, 防窃听, 数据隐私安全。
2. 报文带校验, 防篡改, 保证数据完整性。
3. 服务器身份认证, 防中间人伪造攻击。
4. 支持双向认证, 安全性更高。

缺点

1. 加密/解密+握手流程, 报文处理开销大、延迟高。
2. 服务器需要SSL证书, 部署成本高。
3. 报文头部与加密数据冗余, 传输效率略低。

```
GET http://www.qiytang.com/ HTTP/1.1
Host: www.qiytang.com
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 18 Oct 2016 02:15:08 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips PHP/5.4.16
Last-Modified: Tue, 18 Oct 2016 02:11:03 GMT
ETag: "3e3-53f1a34515bc0"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 995
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

HTTP协议首部字段结构

通用首部字段（General Header Fields）

请求报文和响应报文两方都会使用的首部。

请求首部字段（Request Header Fields）

从客户端向服务器端发送请求报文时使用的首部。补充了请求的附加内容、客户端信息、响应内容相关优先级等信息。

响应首部字段（Response Header Fields）

从服务器端向客户端返回响应报文时使用的首部。补充了响应的附加内容，也会要求客户端附加额外的内容信息。

实体首部字段（Entity Header Fields）

针对请求报文和响应报文的实体部分使用的首部。补充了资源内容更新时间等与实体有关的信息。

通用首部：

首部字段名	说明
Cache-Control	控制缓存的行为
Connection	逐跳首部、连接的管理
Date	创建报文的日期时间
Pragma	报文指令
Trailer	报文末尾的首部一览
Transfer-Encoding	指定报文主体的传输编码方式
Upgrade	升级为其他协议
Via	代理服务器的相关信息
Warning	错误通知

第九讲 HTTP协议与H
HTTP协议首部字段结构

请求首部：

首部字段名	说明
Accept	用户代理可处理的媒体类型
Accept-Charset	接受的字符集
Accept-Encoding	接受的内容编码
Accept-Language	优先的语言（自然语言）
Authorization	Web认证信息
Expect	期待媒体服务的特定行为
From	用户邮件地址经过
Host	请求资源所在服务器
If-Match	比较实体标记（ETag）
If-Modified-Since	比较资源的更新时间
If-None-Match	比较实体标记（与If-Match相反）
If-Range	资源未更新时返回304Status码的指示
If-Unmodified-Since	比较资源的更新时间（与If-Modified-Since相反）
Max-Forwards	最大传输跳数
Proxy-Authorization	代理服务器要求客户端认证信息
Range	实体的字节范围请求
Referer	对资源中内嵌资源取源方
TE	传输编码的优先级
User-Agent	HTTP客户端程序的信息

祖国 荣誉 责任

响应首部：

首部字段名	说明
Accept-Ranges	是否接受字节范围请求
Age	推算资源创建经过时间
ETag	资源的匹配信息
Location	令客户端重定向至指定URI
Proxy-Authenticate	代理服务器对客户端的认证信息
Retry-After	对再次发起请求的时机要求
Server	HTTP服务器的安装信息
Vary	代理服务器缓存的管理信息
WWW-Authenticate	服务器对客户端的认证信息

实体首部：

首部字段名	说明
Allow	资源可支持的HTTP方法
Content-Encoding	实体主体适用的编码方式
Content-Language	实体主体的自然语言
Content-Length	实体主体的大小（单位：字节）
Content-Location	替代对应资源的URI
Content-MD5	实体主体的报文摘要
Content-Range	实体主体的位置范围
Content-Type	实体主体的媒体类型
Expires	实体主体过期的日期时间
Last-Modified	资源的最后修改日期时间

实体首部：

首部字段名	说明
Allow	资源可支持的HTTP方法
Content-Encoding	实体主体适用的编码方式
Content-Language	实体主体的自然语言
Content-Length	实体主体的大小（单位：字节）
Content-Location	替代对应资源的URI
Content-MD5	实体主体的报文摘要
Content-Range	实体主体的位置范围
Content-Type	实体主体的媒体类型
Expires	实体主体过期的日期时间
Last-Modified	资源的最后修改日期时间

第十讲

1. 基于传输的协议有哪些?

邮件协议:

- ✓ SMTP: 简单的邮件传输协议, 默认端口TCP 25号, 主要用于传输电子邮件(发送邮件)
- ✓ POP3: 邮局协议第3版, 默认端口TCP 110号, 主要用于下载接收邮件(接收邮件)
- ✓ IMAP4: 网际消息访问协议第4版, 默认端口TCP 143号, 主要用于在线查看邮件(接收邮件)

2. 监听的端口

3.

① 邮件协议上传/下载 & 系统判断

邮件上传协议

- SMTP: 用于发送邮件(客户端→服务器, 或服务器→服务器), 是邮件上传的核心协议。
- 若客户端向服务器上传已写邮件, 使用SMTP。

邮件下载协议

- POP3: 将服务器邮件下载到本地, 默认删除服务器副本, 适合单设备离线使用。
- IMAP: 在服务器端管理邮件, 双向同步, 支持多设备在线查看, 不默认删除服务器邮件。

判断邮件系统是否相同

1. 域名/MX记录: 查询邮件域名的DNS MX记录, 若MX服务器地址、优先级完全一致, 则为同一邮件系统。
2. Webmail界面特征: 不同邮件系统(如Coremail、Outlook、Zimbra)的Web界面布局、URL路径(如 /coremail、/owa)不同。
3. 协议交互行为: 通过SMTP/POP3/IMAP握手时的服务器Banner(如 220 mail.example.com ESMTP Postfix)判断。

第十一讲

防火墙了解

防火墙概念(防火墙技术):

- ✓ 防火墙技术主要是通过有机结合各类用于安全管理与筛选的软件或硬件设备, 体现形式采用规则的方式, 从而帮助计算机网络与其内、外网之间构建一道相对隔绝的保护屏障。
- ✓ 一般情况下将防火墙放置在区域边界, 从而来保护整个区域的安全性。

防火墙分类:

- ✓ 性能划分: 百兆级、千兆级等等
- ✓ 结构划分: 单一主机、路由集成、分布式
- ✓ 技术划分: 包过滤、应用代理、状态检测

防火墙分类:

- ✓ 物理特性分类
 - (1) 软件防火墙(Windows defender、Linux iptables、Linux firewall)
 - (2) 硬件防火墙(Cisco ASA、华为USG、启明星辰(天清汉马)、深信服(AF)、安恒(明御安全网关))

防火墙功能:

- ✓ 访问控制
- ✓ 地址转换
- ✓ 网络环境支持(DHCP、vlan、动态路由、.....)
- ✓ 带宽管理(Qos, 服务访问质量(流量管理), 主要的目的, 针对不同业务分配对应带宽, 从而保障关键性业务带宽)
- ✓ 入侵防御(入侵检测和防御)
- ✓ 用户认证
- ✓ 高可用(HA)

第十二讲

1. VPN和ipsec常用设置方法